s. / Training-project-for-AI-X-Pioneers-Basic_F... Type / to search
Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights Settings
main Training-project-for-AI-X-Pioneers-Basic_Final-Project / README.md Go to file t
hepheir chore: mv "docs/발표를 위한 조사 및 정리" -> "README.md" 27e8e6b · 1 minute ago History
Preview Code Blame 359 lines (250 loc) · 122 KB Raw

관객 호응도 기반 반응형 응원봉 서비스

1. 제안 대상 설정

1.1. 기업 중심

제안 대상	국내	해외
엔터테인먼트 기업	SM, YG, JYP, HYBE, FNC 등 주요 아이돌 기획사	유니버설 뮤직 그룹, 소니 뮤직, 라이브 네이션, 비거스티컬 등
콘서트 주최사 및 기획사	CJ ENM, 드림메이커	라이브 네이션(Live Nation), AEG Presents
테마파크/브랜드 협업	롯데월드, 에버랜드, K-pop 박물관	디즈니랜드, 유니버설 스튜디오
이벤트 및 스포츠 브랜드	프로야구, 프로축구 리그 구단	NFL, NBA, FIFA 등 스포츠 이벤트

1.2. 소비자 중심

- **팬덤 기반**: 아이돌 그룹, 아티스트의 충성도 높은 팬덤
- **행사 고객**: 뮤지컬, 스포츠 경기 등 참여형 굿즈 수요층

2. 발표자료 구성 아이디어

기존 발표 경험과 황교수님/KT교수님 피드백 의견 충돌을 고려하여 적절히 발표자료를 구성하면 좋을 것 같다.

황교수님	KT교수님
실전처럼	실전처럼
코드 삽입 필수	코드 삽입 지양
EDA 상세 과정 필수	청중의 집중도 고려하여 불필요한 내용 생략

이번에는 (1) **실전형 발표내용**와 (2) **평가만을 위한 발표내용**을 구분하여 발표를 해보면 좋을 것 같다.

- 전반부는 실전형 발표내용으로 구성되며, 아래와 같은 내용이 주를 이룬다.
  - 1부. **서비스 제안**
    - 배경
    - 문제 정의
    - 솔루션
    - 기능
    - 기대 효과
- 후반부는 평가용 발표 보강 내용으로 구성되며, 아래와 같은 내용이 주를 이룬다.
  - 2부. **EDA**
    - 가설 정의
    - 결론 도출
    - AI 모델링

3. 발표 내용

3.1. 소개

- 제목
- 팀 소개
- Executive Summary
- 목차

3.1.1. Executive Summary

경영진을 위한 핵심 요약이므로, 목차 이전에 배치하여 빠르게 요약된 정보를 전달한다.

> "바쁘신 분들은 이것만 보고 떠나시면 되고, 이 사업 제안에 관심이 있다면 이후 발표도 들어주세요."
> ...라는 컨셉을 갖고 발표의 초반에 배치하였다.

- **문제 정의**
  - 응원봉 시장의 높은 매출/영업이익률을 이용하여 사업성을 높이고자 함
  - 사업성 단점 및 도전과제
    - **높은 개발비와 단가**
      - 센서와 S/W 개발 비용 상승 → 생산 단가가 기존 대비 높아질 가능성 존재
      - 대량 생산 필요 → 초기 수요 예측 실패 시 재고 부담
    - **기술적 제약**
      - 콘서트장의 네트워크 연결성 문제
      - 배터리 소모 문제 → 긴 공연 시간 대비 충분한 배터리 용량 필요
    - **시장 반응 불확실성**
      - 기존 LED 응원봉과 큰 차별성을 느끼지 못할 경우 초기 수요 저조 가능성 존재
    - **데이터 프라이버시 문제**
      - 센서 데이터를 통한 팬들 움직입 분석이 개인정보 침해로 인식될 가능성 존재
- **솔루션**
  - 센서 데이터에 기반하여 무대 관람 경험을 극대화 시켜주는 응원봉 형태의 굿즈 제작
- **기능**
  - 자세/상태 별로 응원봉의 LED 상태를 변경

3.1.2. 목차 (발표 진행 순서)

- 1부. 서비스 제안
  - 배경
  - 문제 정의
  - 솔루션
  - 기능
  - 기대 효과
- 2부. EDA (서비스 제안에 대한 근거)
  - 가설 정의
  - 결론 도출
  - AI 모델링

3.2. (1부) 서비스 제안

3.2.1. 배경

> 배경 섹션에서는 청자로 하여금 발표 주제에 대한 공감대를 (짧고 빠르게) 형성할 수 있도록 하며,
> 현재 응원봉 시장의 현황과 동향을 브리핑해준다.

- "배경" 섹션에서 소개하면 좋을 포인트:
  - 실제 콘서트 관객의 응원봉 소지율은 약 60%
  - 아티스트 별로 응원봉이 다르게 생겼다.
    - 아티스트 별로 하나 씩 여러 개의 응원봉을 구입하는 사람도 존재한다.
  - 버전이 붙어있는 것이 존재한다.
    - 여러 버전이 있었음을 알 수 있다.
    - ~~버전 업그레이드에 따른 재구매율~~

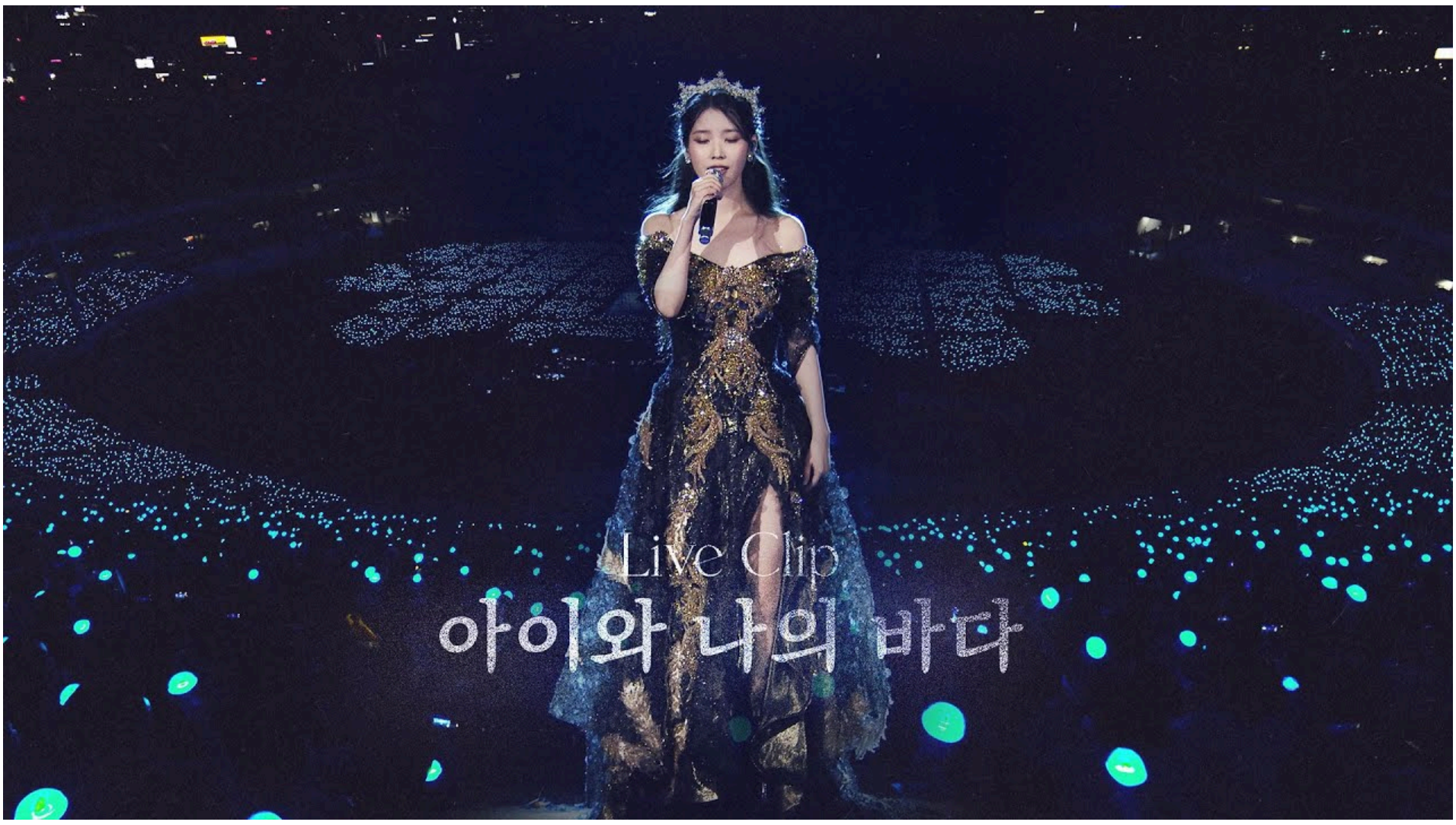
- 응원봉의 시중 가격대를 소개한다.

3.2.1.1. 공감대 형성

교수님을 포함한 **대다수의 청자들은** 직책상 콘서트 문화를 잘 이해하지 못해 **본 주제에 공감하지 못할 가능성**이 높다.

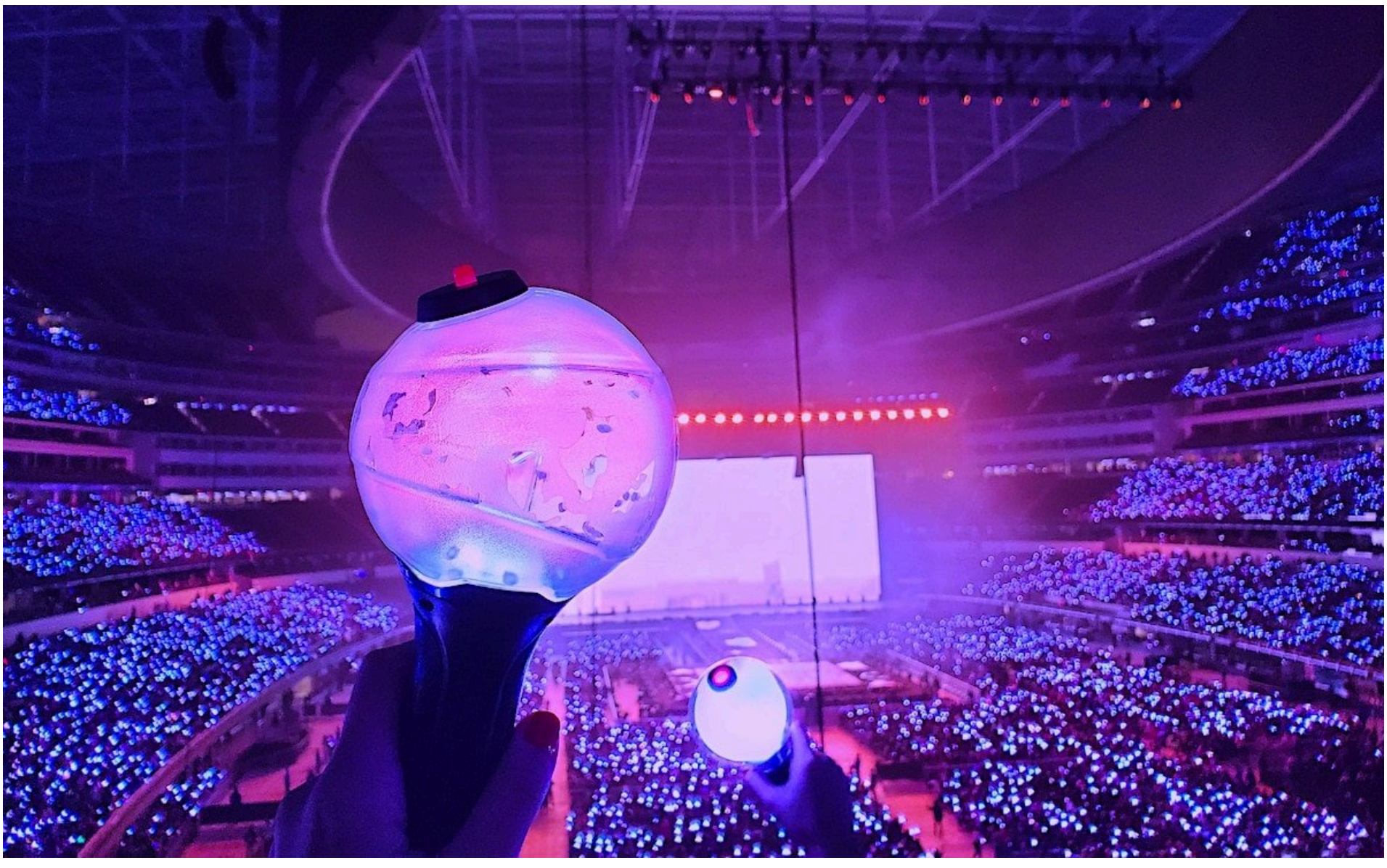
→ 공감대를 형성할 수 있도록...

동영상으로도 10초정도 보여주면 좋을 것 같다.



- 영상 출처: https://www.youtube.com/watch?v=nn1pbxe8bAI

실제 콘서트 이미지/영상을 보여준다.



- 사진 자료 출처: https://www.cherrychumagazine.com/entertainment/kpop-lighsticks

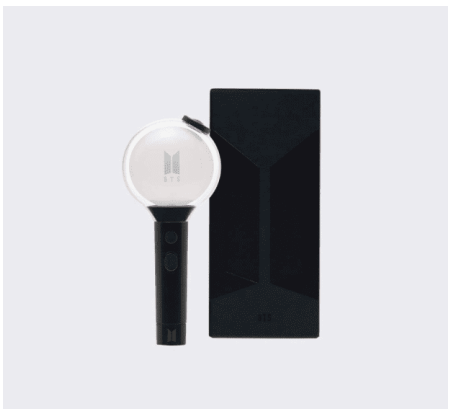
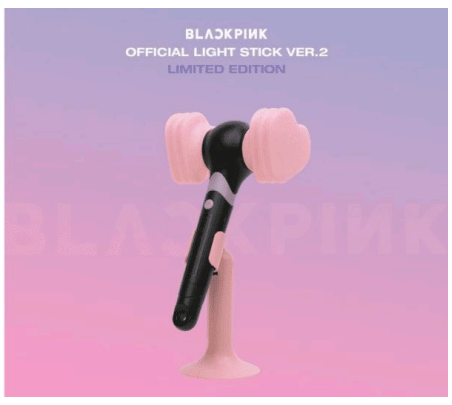


- 사진 자료 출처: https://seoulspace.com/best-kpop-lightsticks-you-can-buy-online-right-now/

3.2.1.2. 시장 조사

시중에 출시된 응원봉들에는 어떤 것들이 있는지 보여준다.

평균적인 가격대는 약 $58.19 (한화 약 8만원)로 형성되어 있는 것을 알 수 있음.

아티스트명	응원봉 제품명	가격	응원봉 이미지	스마트폰 연동	배터리	내장 스피커 탑재
BTS	BTS Official Lightstick ver. 3	$37.88			AAA	
BLACKPINK	BLACKPINK Official Lightstick Ver. 2 Limited Edition	$50.85				
NCT	NCT Official Lightstick	$75.09				

아티스트명	응원봉 제품명	가격	응원봉 이미지	스마트폰 연동	배터리	내장 스피커 탑재
TWICE	TWICE Official Candy Lightstick Ver. 2	$57.99				
SEVENTEEN	SEVENTEEN Official CARAT BONG Lightstick Ver. 2	$68.90				
MAMAMOO	MAMAMOO Official Lightstick Ver. 2.5	-				
STRAY KIDS	STRAY KIDS Official Lightstick (NACHIMBONG)	$44.99				
TXT	TXT Official Lightstick	$64.99				O
ATEEZ	ATEEZ Official Lightstick	$54.99		O	X	

아티스트명	응원봉 제품명	가격	응원봉 이미지	스마트폰 연동	배터리	내장 스피커 탑재
WAYV	WAYV Official Lightstick	$67.99		X	AAA (재충전 방식 사용시 블루투스 미지원)	
평균	-	$58.19	-	-	-	-

- 자료 출처: https://seoulspace.com/best-kpop-lightsticks-you-can-buy-online-right-now/

3.2.2. 문제 정의

3.2.2.1. 매출 추이

2019 - 2021 "K팝 음반 이외 주요 상품 매출 추이"는 아래와 같다.





위의 장표로 두 가지를 알 수 있다.

1. 2021년 펜데믹 이후로 매출이 급감하였다.
2. (그럼에도 매해 년도) 응원봉의 매출액 비중이 굉장히 높다.

3.2.2.1. 목표 설정

> 펜데믹이 종료된 이후 판매액이 다시 돌아오고 있다고 가정해보자.
> (TODO: EDA 필요)

- 응원봉이 매출액의 상당부분을 차지한다는 점에 착안하여, **응원봉 판매를 촉진**시키고자 한다.
- 공연 기획자가 "**관객 호응도**"와 같은 향후 공연 기획에 참고할 수 있는 **데이터를 수집**할 수 있도록 하고자 한다.

3.2.3. 솔루션

3.2.3.1. 제품 소개

> 새로운 응원봉을 제안한다고 주장하자.

[센서] + [응원봉]

관객의 호응에 반응하는 뉴메타 응원봉을 제안.

- 자이로, 가속도 센서 기반 사용자 동작 감지
- 사용자의 동작의 맥락에 맞추어 응원봉의 색상, 밝기를 제어

정리하면,

- 주제: "제품명"
  - 제품명 아이디어 (하하)
    a. Dynamic Lightstick
    b. Vibestick
    c. Vibe Lightstick
    d. Lightstick Vibe edition
- 부제: 가속도/자이로 센서와 응원봉을 결합하여 관객의 동작에 반응하는 응원봉

▶ Vibe의 뜻 (ft. ChatGPT)

> 관객이 제품을 사용하는 모습의 스케치를 이 섹션에서 보여주면 좋을 것 같다. (아이패드로 간단하게라도 그려보자.)

3.2.4. 기능 및 활용 예시

3.2.4.1. 동작 정의

사용자의 동작을 아래와 같이 다섯 가지로 정의한다.

동작 구분	설명	감지 방법
SHAKING	응원봉을 앞,옆,뒤로 흔드는 행위	가속도 센서 + 자이로 센서 + Jerk 를 이용하여 감지한다. (반복적인 수평 이동이 감지되며, jerk가 심한 경우.)
JUMPING	응원봉을 들고 위 아래로 뛰는 행위	가속도 센서 + 자이로 센서 + Jerk 를 이용하여 감지한다. (반복적인 수직 이동이 감지되며, jerk가 심한 경우.)
LEAVING	공연장을 떠나는 행위	walking, staircase-up, staircase-down 과 같이 이동 중인 경우.
ROTATING	응원봉을 잡고 시계 방향, 혹은 반시계 방향으로 돌리는 행위	가속도 센서 + 자이로 센서 + jerk 를 이용하여 감지한다. (jerk가 약하지만 지속적인 각속도의 변화가 있는 경우.)
LOSTCTRL	응원봉의 전원이 켜져있지만 지면에 일정 시간 이상 수평으로 놓인 상태 혹은 사용자가 손에 쥐고 제어하지 않고 있는 상태	laying 상태의 경우.
NEUTRAL	응원봉의 소지자의 움직임이 적거나 정적인 자세를 유지하고 있는 상태	standing, sitting 과 같은 정적인 상태인 경우.

3.2.4.2. 동작 별 활용 예시

동작 별 활용 예시를 아래와 같이 제안한다.

동작 구분	활용 예시
SHAKING	흔들면 응원봉이 더 밝게 빛나거나 색상이 변경됨 (긍정적인 분위기 조성 및 관객 호응도 혹은 흥분도의 지표를 측정하기 위해 참고 가능)
JUMPING	응원봉을 들고 뛰면 응원봉이 점멸함. (긍정적인 분위기 조성 및 관객 호응도 혹은 흥분도의 지표를 측정하기 위해 참고 가능)
LEAVING	공연장을 떠나거나, 화장실 등에 방문하기 위해 관객이 이동 시에는 응원봉 LED의 밝기를 낮추어 관객과 아티스트의 몰입도가 분산되는 것을 방지.
ROTATING	회전 방향에 따라 관객 투표용으로 활용 가능 (2지 선다형)
LOSTCTRL	분실로 판단하거나, 비상 상황(사용자가 쓰러진 경우)인 것으로 볼 수 있다. 스마트폰과 응원봉을 연동한 경우 - 이 상태가 지속되면 분실 안내 알림을 띄워줄 수 있다.
NEUTRAL	중앙제어를 통하여 응원봉을 제어하거나 일정한 색상으로 빛난다.

▶ LOSTCTRL 상태 관련 "**안전 사고 관리**" 추가 아이디어

3.2.5. 서비스 제안 근거

극복해야 할 한계들로 다음과 같은 것들이 존재:

- **높은 개발비와 단가**
  - 센서와 S/W 개발 비용 상승 → 생산 단가가 기존 대비 높아질 가능성 존재
  - 대량 생산 필요 → 초기 수요 예측 실패 시 재고 부담
- **기술적 제약**
  - 콘서트장의 네트워크 연결성 문제
  - 배터리 소모 문제 → 긴 공연 시간 대비 충분한 배터리 용량 필요
- **시장 반응 불확실성**
  - 기존 LED 응원봉과 큰 차별성을 느끼지 못할 경우 초기 수요 저조 가능성 존재
- **데이터 프라이버시 문제**
  - 센서 데이터를 통한 팬들 움직입 분석이 개인정보 침해로 인식될 가능성 존재

3.2.5.1. 높은 개발비와 단가

> 이 정도 생산 단가면 감당 가능하다를 주장해야 함.
>
> P.S. 기존 응원봉의 평균 단가는 $58.19 이다.

- 예상 생산 단가: ~~~ (TODO: 산정하기)
  - 응원봉 디자인 개발 비용:

    - HW 제작 단가:
    - SW R&D 비용:

3.2.5.2. 기술적 제약

- (실습 과제) 센서 데이터 분석을 통해 현실적으로 구현 가능한 기술임을 시사
- 콘서트 장에서 블루투스를 통한 응원봉 제어 기술은 이미 존재하고 활용 사례가 다수 존재
- 대다수 콘서트에서 사용하는 AA, AAA 사이즈 건전지를 2~3개 사용하여 지속력 유지. (역시 기존 콘서트 사례들을 통해 가능함을 알 수 있음)

3.2.5.3. 시장 반응 불확실성

> TODO: EDA를 통한 조사 후 데이터 통계를 넣을 것

- 기존 수요 및 매출액/판매량 추이를 통해 예측해본다.

3.2.5.4. 데이터 프라이버시 문제

기술적으로는 두 가지 해결 방법이 존재한다.

- 데이터의 익명화를 철저히 한다.
- 애플리케이션 지원을 통해 자신의 정보를 제거할 수 있는 기능을 제공한다.

고객이 심리적으로 느낄 수 있는 거부감에 대해 완화하는 것도 중요하다.

- 애플리케이션에서 고객의 공연 호응/참여도를 토대로 감성적인 메시지를 출력하여 준다.
    - 예시 (GPT가 쓴거 아님.):
        - "당신은 프로 쉐이커: 공연에서 응원봉을 가장 많이 흔든 상위 1%에요!" (SHAKING 상위 1%)
        - "박차오르는 열정으로! 공연에서 가장 열정적으로 뛴 상위 1%에요!" (JUMPING 상위 1%)
        - "가슴 깊이 응원하는 어른스런 마음으로." (NEUTRAL 상위 1%)
    - 상위 #% 이내는 퍼센트 수치를 출력해주고, 하위에 대해서는 수치는 제외하여 출력한다.
        - 상위권 쟁탈을 위한 경쟁 심리는 자극하되, 낮은 순위로 인한 좌절감을 느끼지는 못하도록 한다.
    - SNS에 공유하는 기능을 통해 바이럴 마케팅을 노릴 수도 있다.

3.2.6. 기대 효과

- 새로운 기능의 도입으로 기존의 응원봉과 차별성을 강조하여 성공적인 마케팅으로 이어질 수 있다.
- 아티스트와 상호작용을 하고자 하는 소비자의 니즈를 일부 충족시킬 수 있다.
- 매출액의 높은 비중을 차지했던 응원봉의 고객 수요를 이끌어 낼 수 있다.

3.3. (2부) EDA

> TODO